Sensores. Comunicación

- **Comunicación paralela**: se envía toda la información al mismo tiempo.

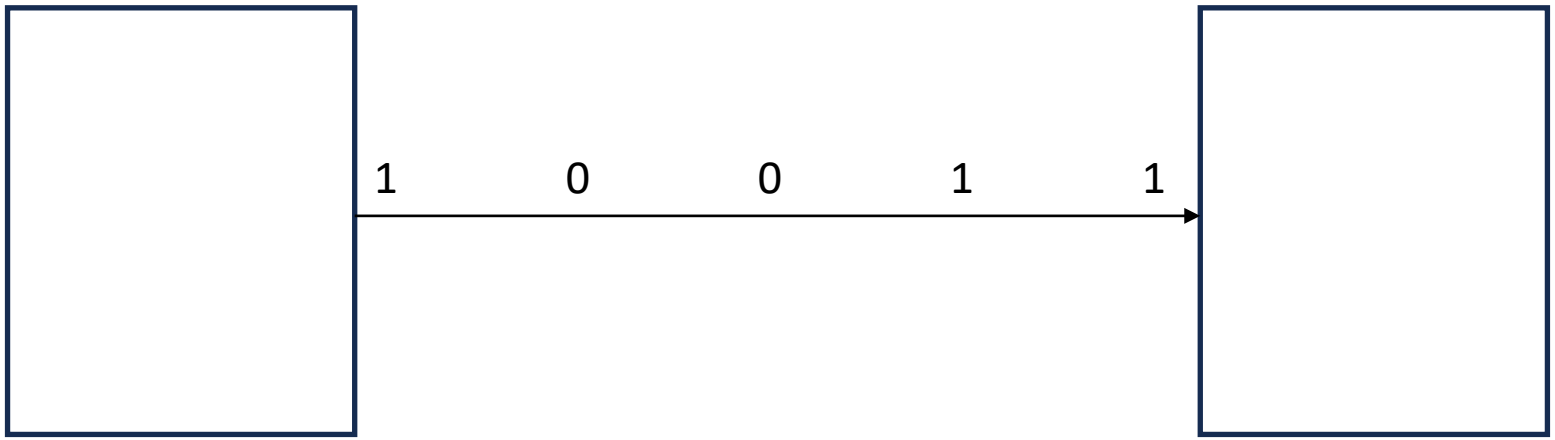
Envío del número 25: 11001



Sensores. Comunicación

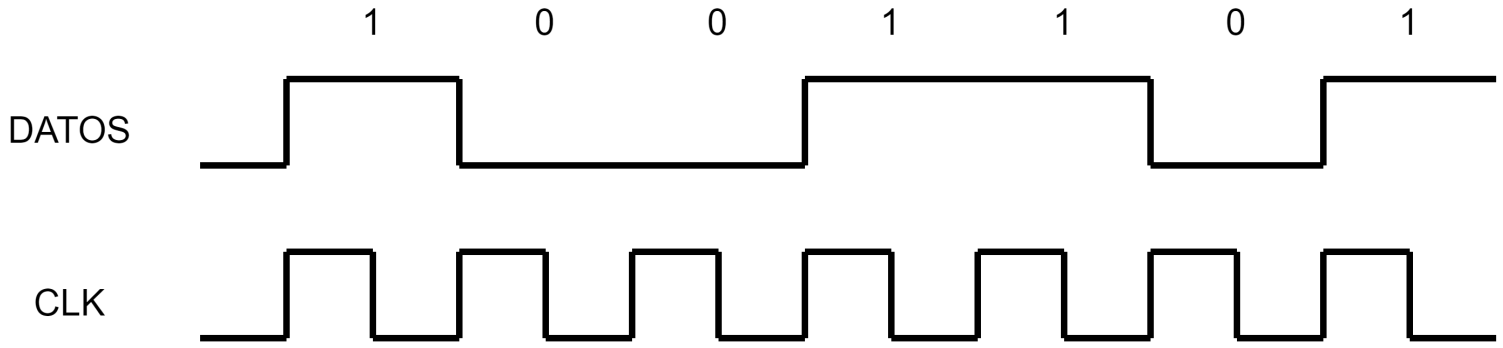
- **Comunicación serie**: la información se trocea y se manda en pequeños paquetes o bits.

Envío del número 25: 11001



Sensores. Comunicación

- **Comunicación síncrona**: la información utiliza un reloj (CLK) para realizar el envío/recepción de información.



- **Comunicación asíncrona**: no se utiliza un reloj para sincronizar el envío/recepción de información.

Sensores. Comunicación

Interfaz	Reloj	Líneas principales	Nº dispositivos	Uso típico
UART	Asíncrona	TX, RX	punto a punto	GPS, CO_2, módems
I^2C	Síncrona	SDA, SCL	varios	sensores ambientales
SPI	Síncrona	SCLK, COPI/MOSI, CIPO/MISO, CS	varios	sensores rápidos, memorias, pantallas

Sensores. Comunicación: UART

- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmiter):** es una interfaz de comunicación serie asíncrona.
- Usa dos cables:
  - TX: para enviar datos.
  - RX: para recibir datos.
- TX manda bits en cualquier instante de tiempo (asíncrono).

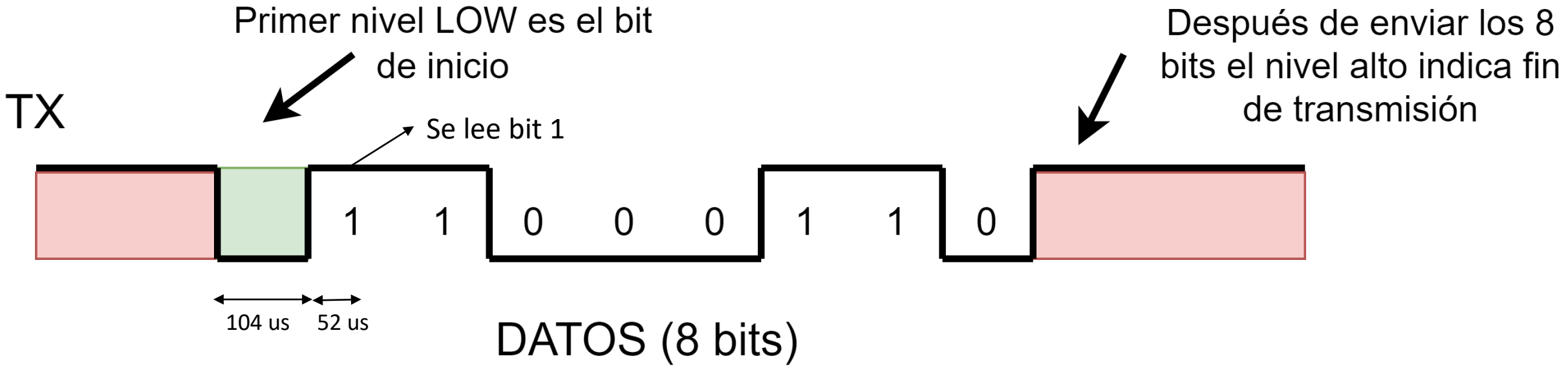
Sensores. Comunicación: UART

- Hay que configurar algunos parámetros para poder realizar la comunicación:
  - Velocidad de transmisión (bps – bauds per second = bits/s)
  - Longitud de datos (bits)
  - Bits de inicio (START) y fin (STOP).

baud rate + bits + parity + stop bits
Por ejemplo:
9600 8N1

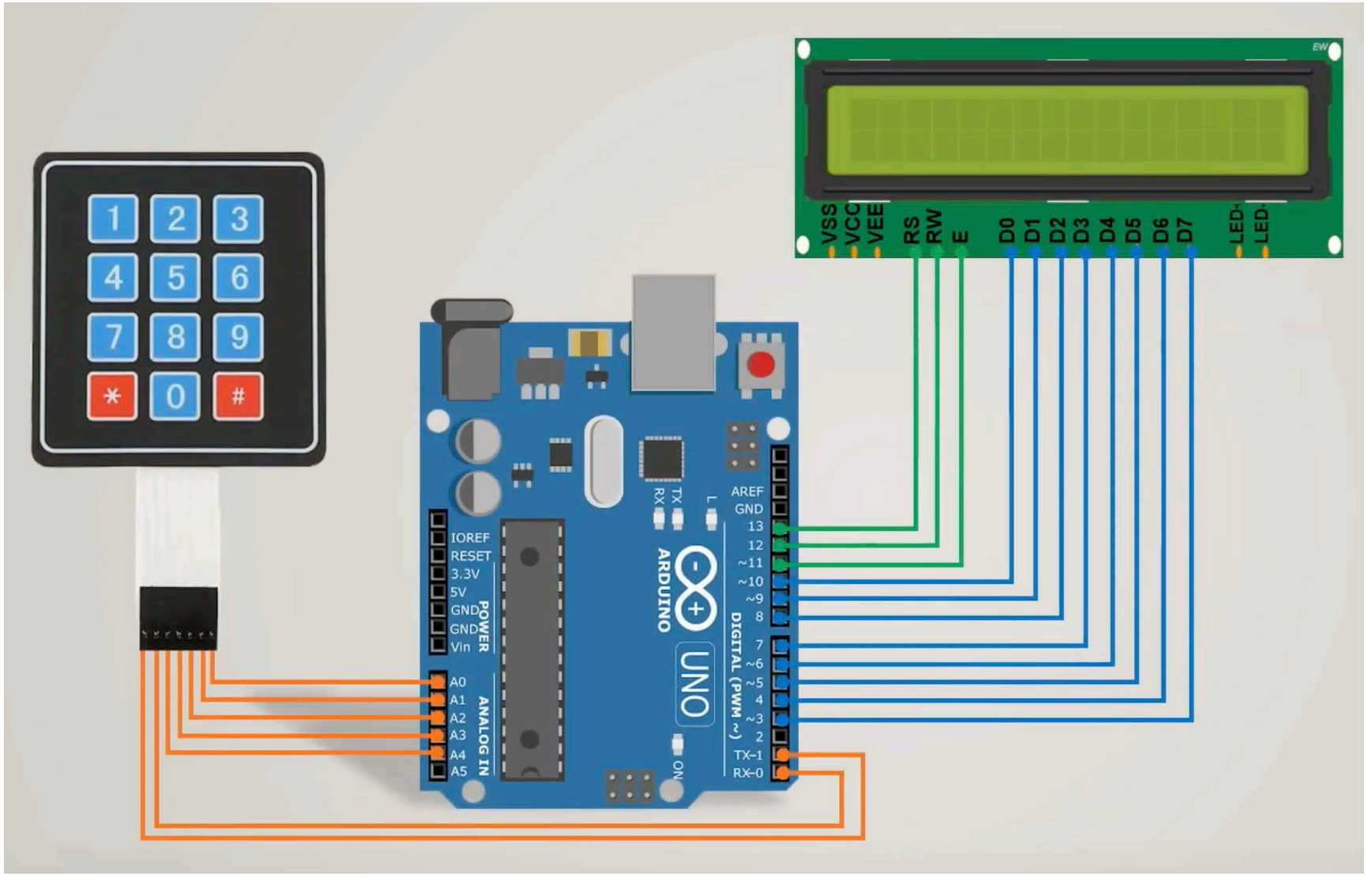
Sensores. Comunicación: UART

- Es necesario configurar la velocidad de envío para saber cuándo empieza y acaba un bit:



Velocidad = 9600 bps => t = 104 us

Sensores. Buses de conexión: I2C



Sensores. Buses de conexión: I2C

Comunicar periféricos de baja velocidad a procesadores

Comunicación de poca distancia en PCBs



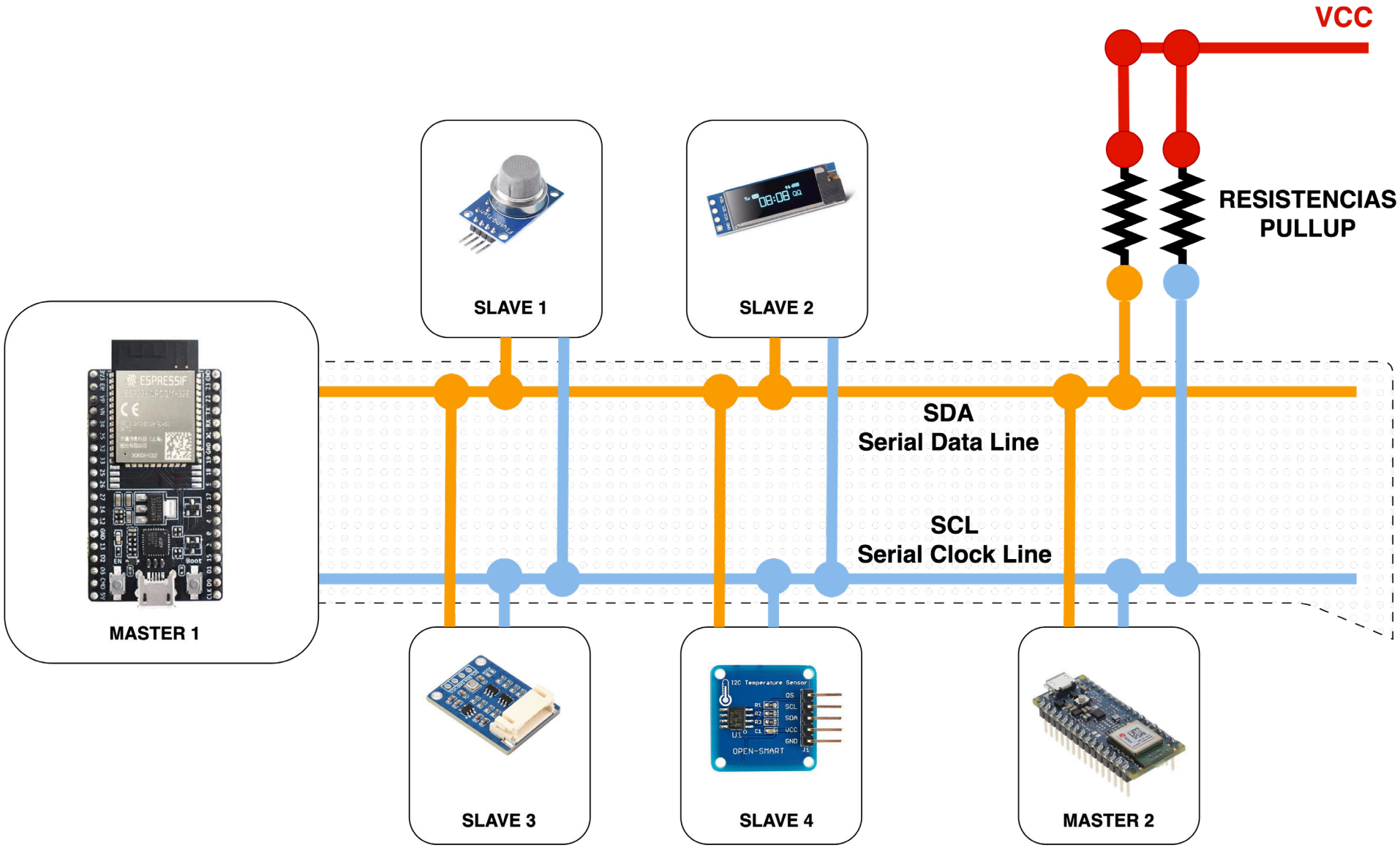
Permite tener varios maestros y esclavos

Gran número de dispositivos en un canal

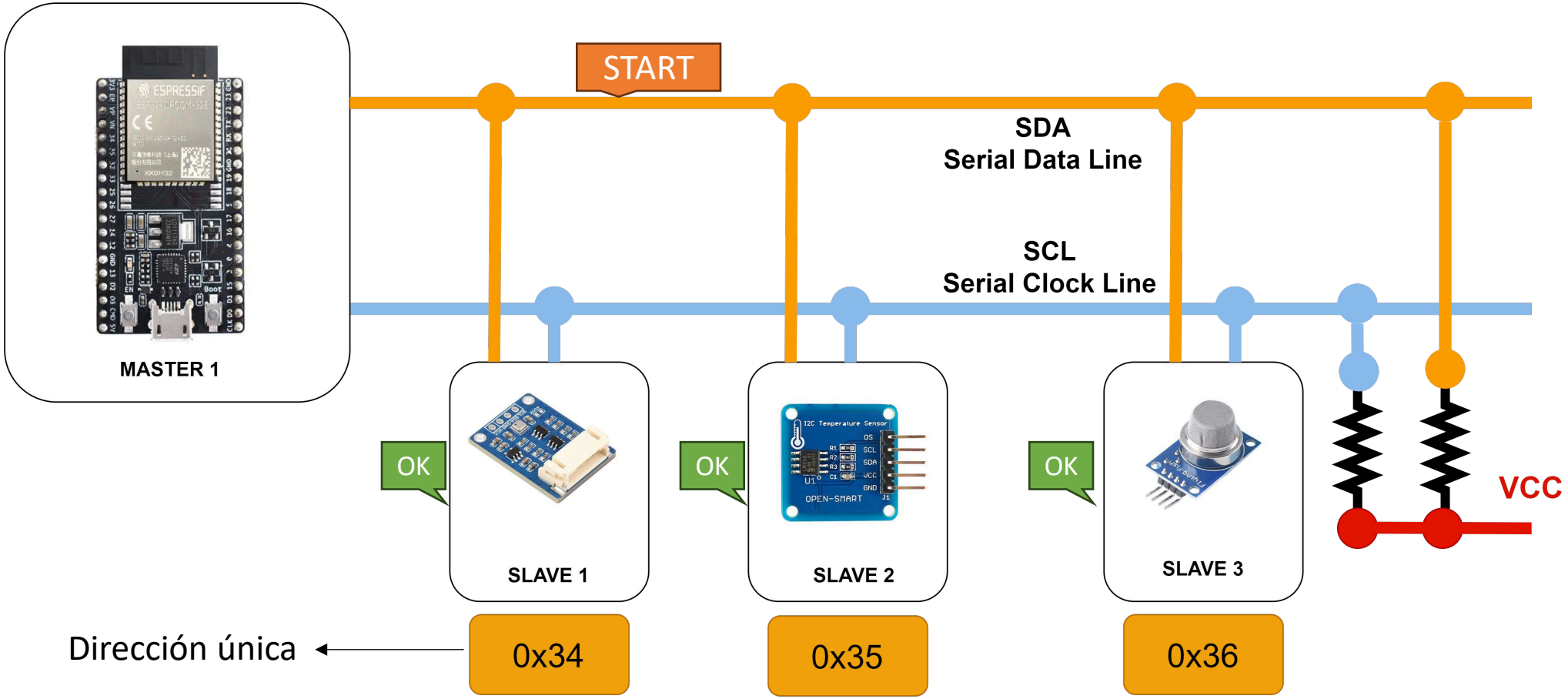
Sensores. Buses de conexión: I2C

- **I2C** es un bus de comunicación estándar para conectar microcontroladores, ordenadores y periféricos.
- También se le conoce como interfaz de dos cables (Two Wire Interface : TWI).
- **SDA (Serial Data Line)**: Canal para transmisión de datos.
- **SCL (Serial Clock Line)**: Canal para sincronización (reloj).

Sensores. Buses de conexión: I2C

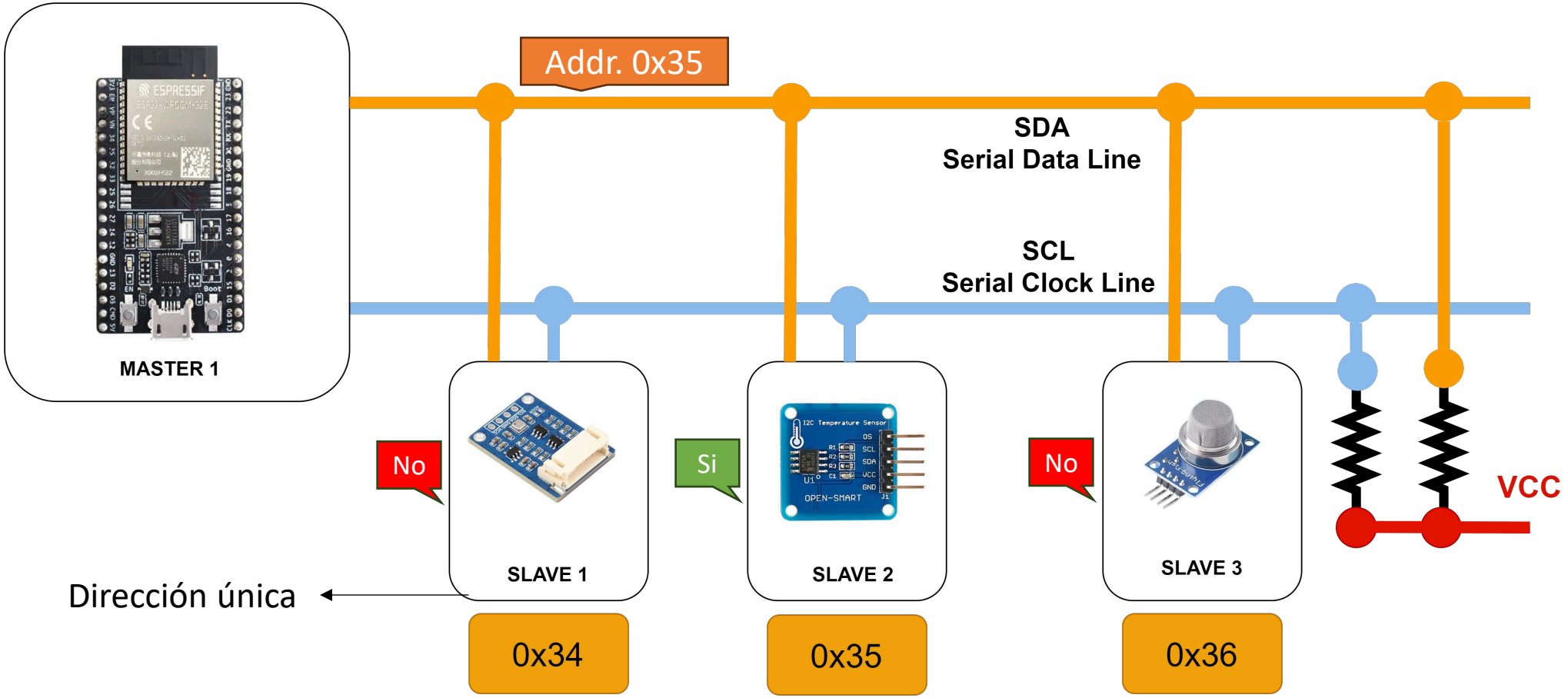


Sensores. Buses de conexión: I2C



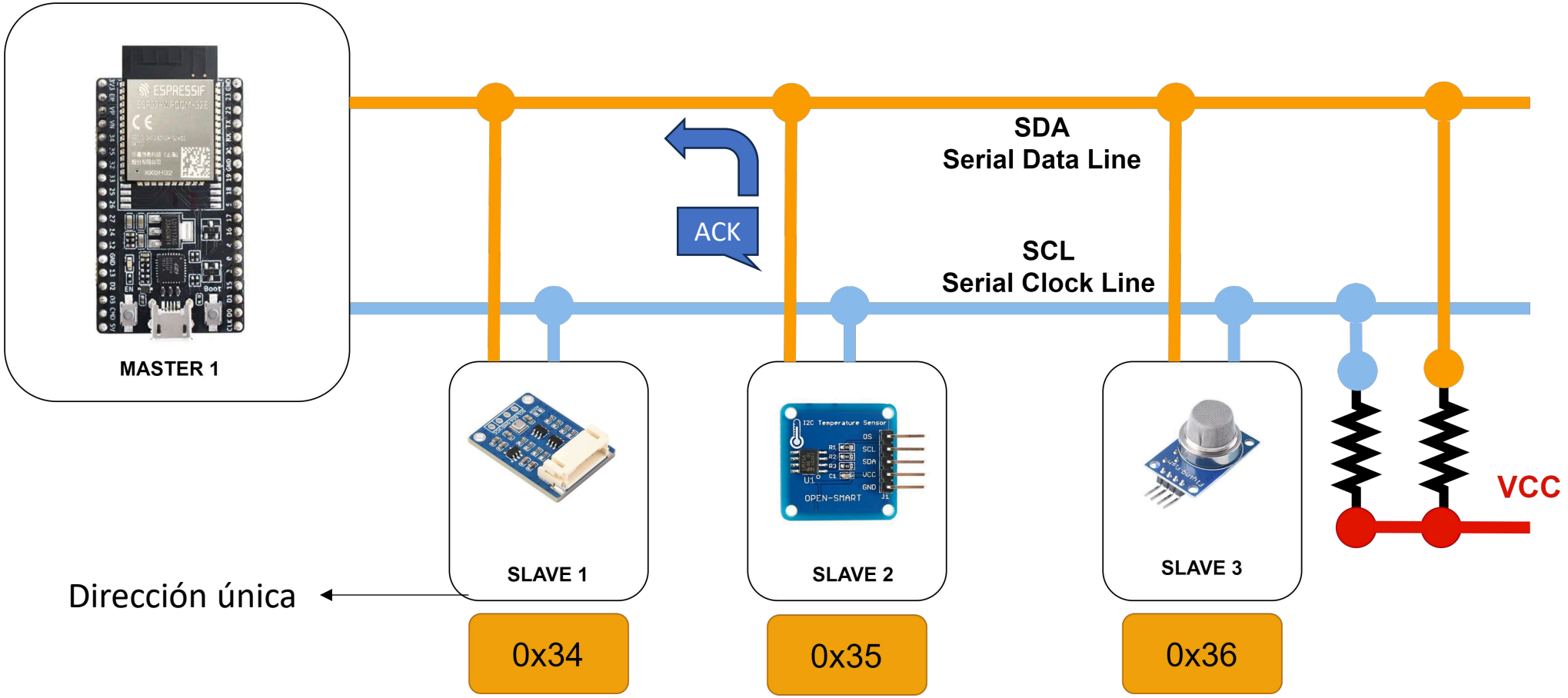
1- El MASTER manda una señal de inicio (START) para informar a los esclavos de que comienza la comunicación.

Sensores. Buses de conexión: I2C



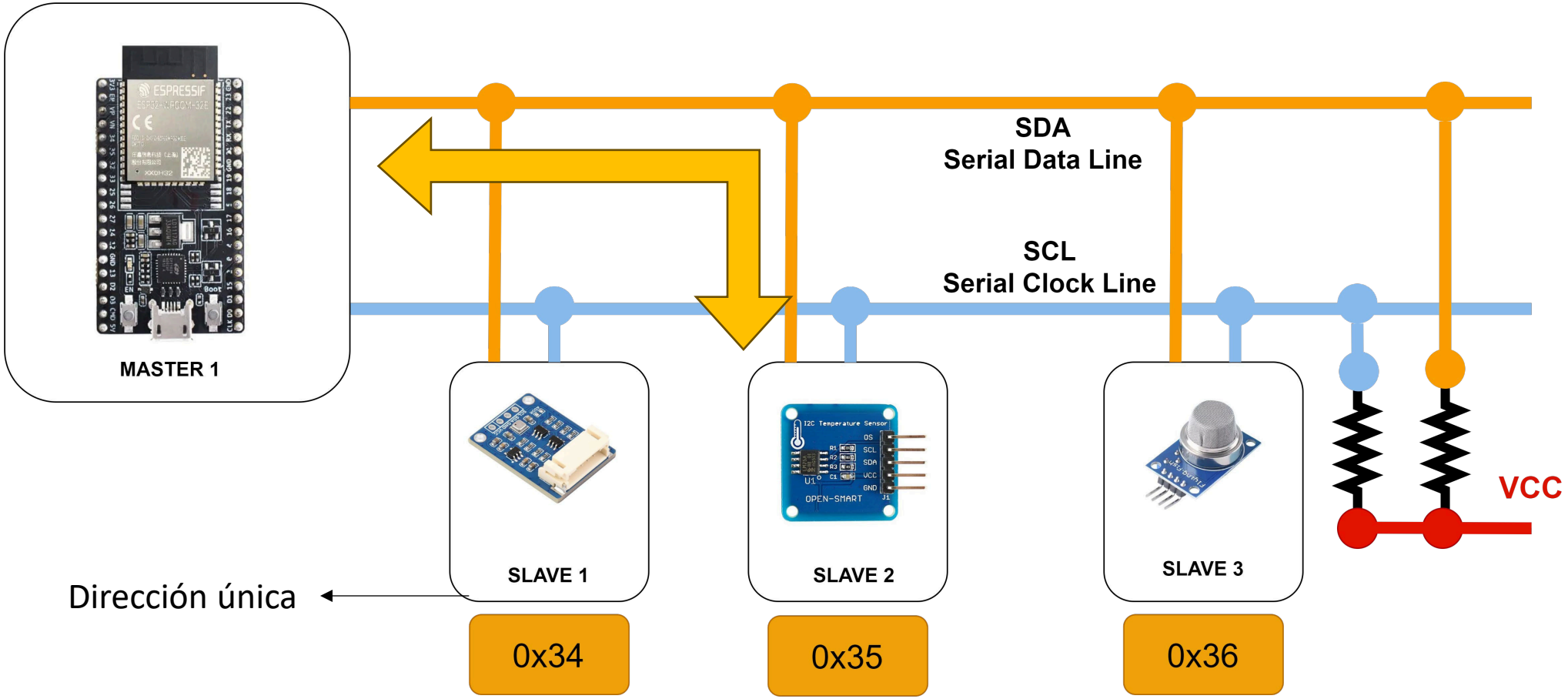
2- El MASTER manda la dirección del dispositivo con el que se establece la comunicación.

Sensores. Buses de conexión: I2C



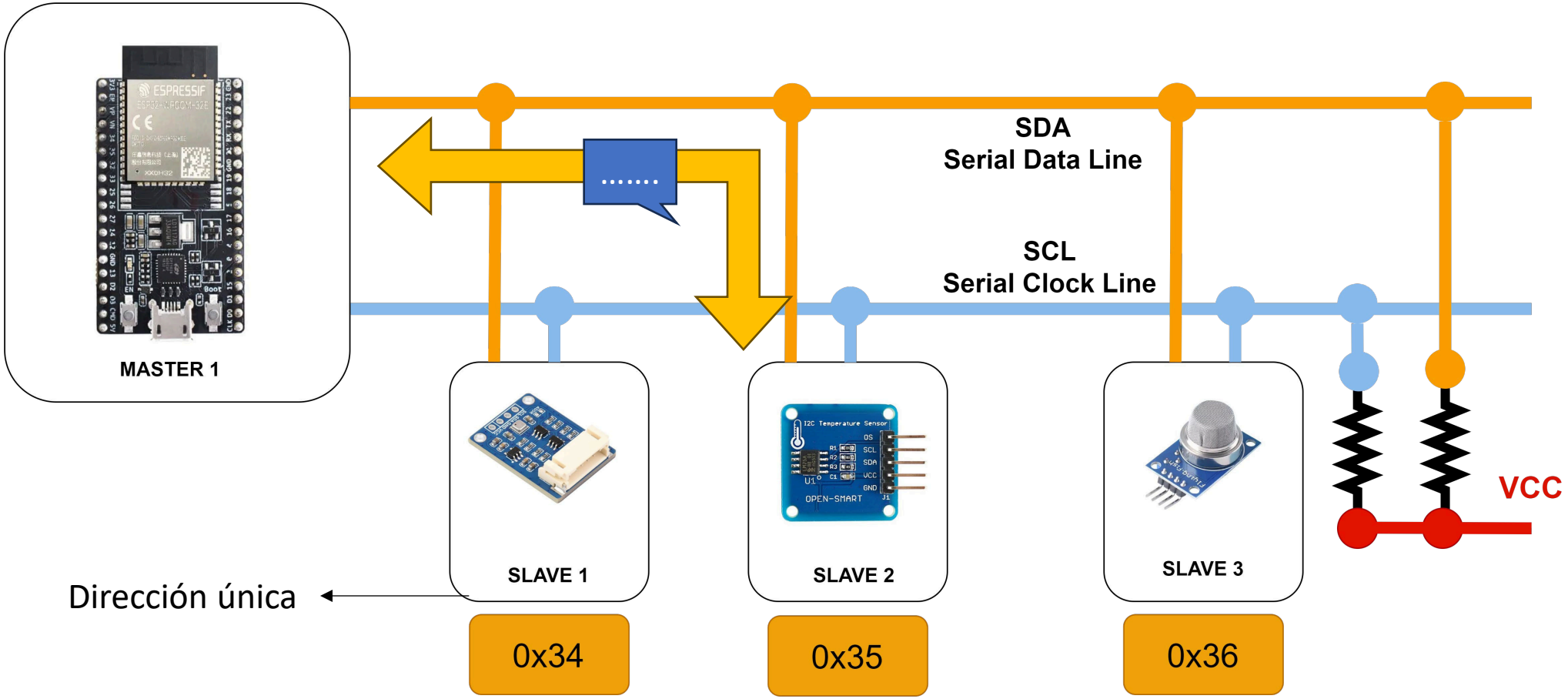
3- El SLAVE manda una señal de acknowledgment (ACK) para informar al MASTER y se establece la comunicación entre ambos.

Sensores. Buses de conexión: I2C



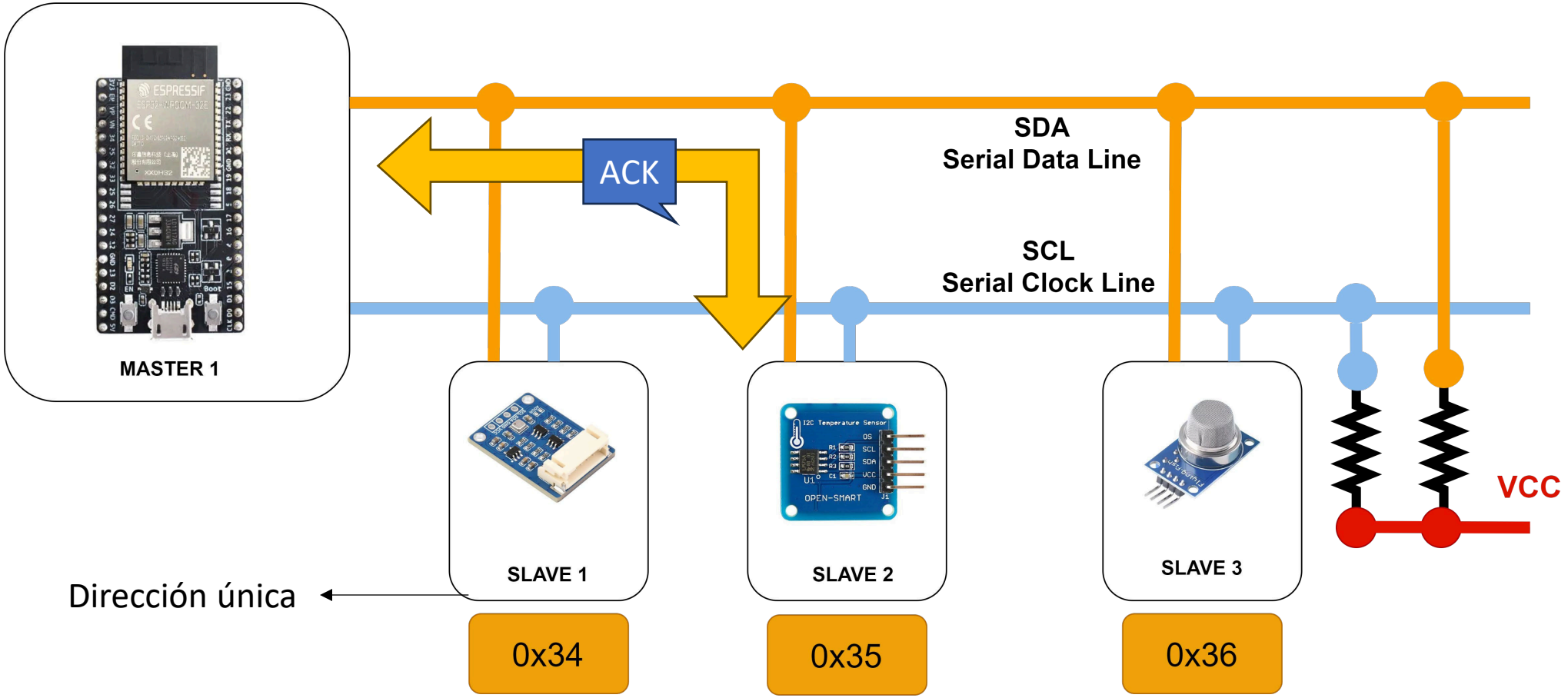
3- El SLAVE manda una señal de acknowledgment (ACK) para informar al MASTER y se establece la comunicación entre ambos.

Sensores. Buses de conexión: I2C



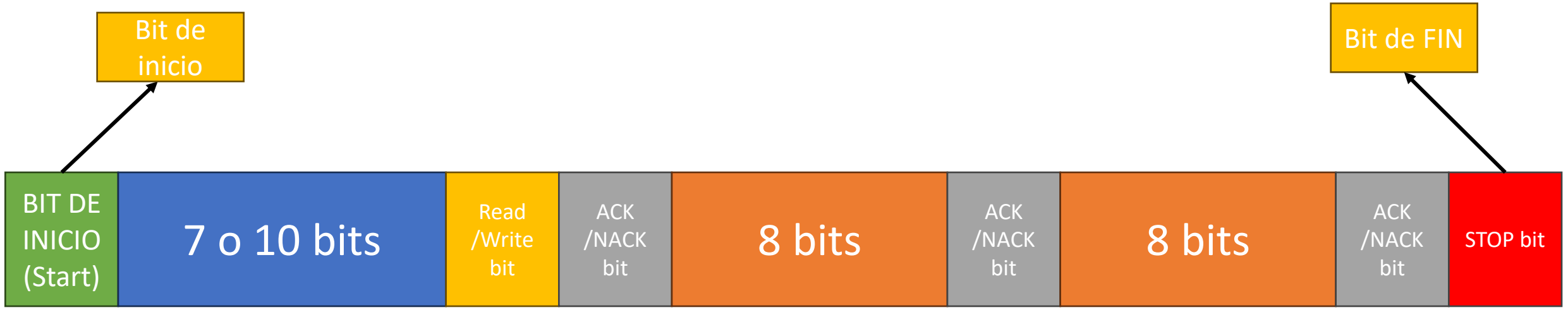
4- El MASTER y el SLAVE mandan y reciben información.

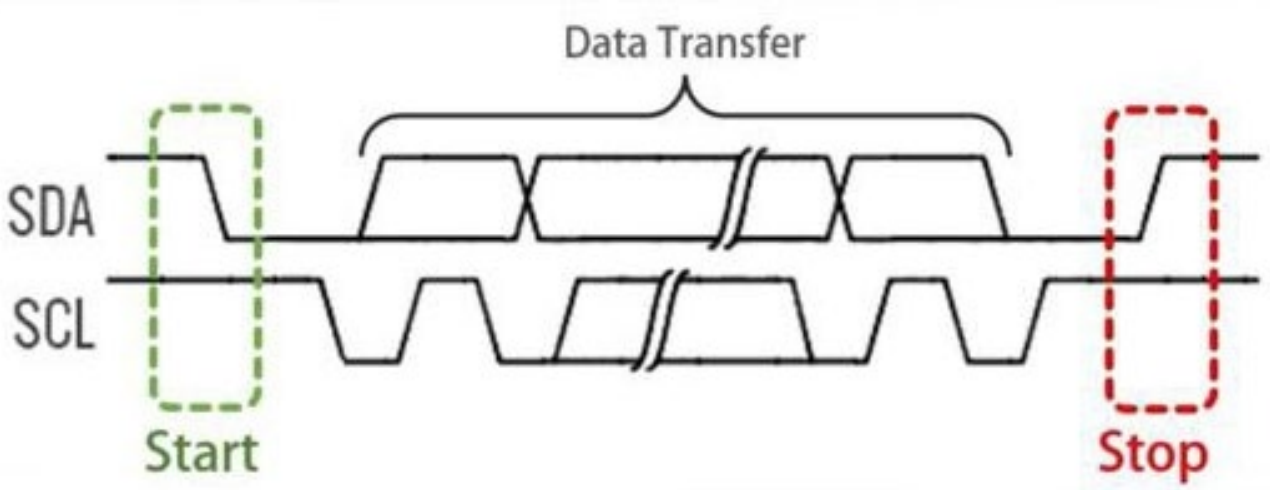
Sensores. Buses de conexión: I2C



5- El MASTER recibe un ACK del SLAVE y se cierra la comunicación.

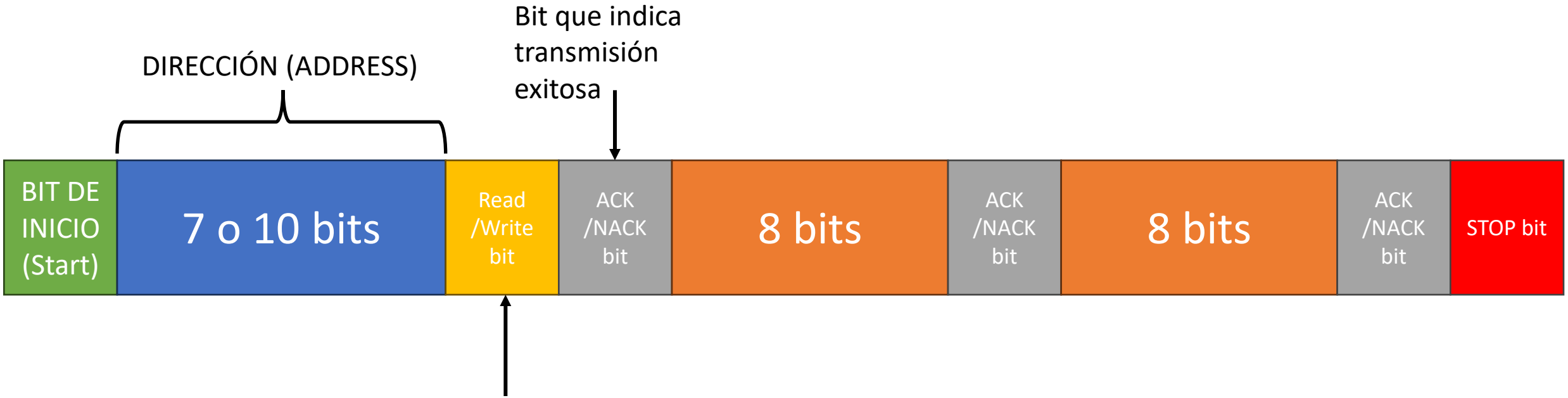
Sensores. Buses de conexión: I2C





START: Transición de ALTA a BAJA en SDA cuando SCL está a ALTA.
STOP: Transición de BAJA a ALTA en SDA cando SCL está a ALTA.

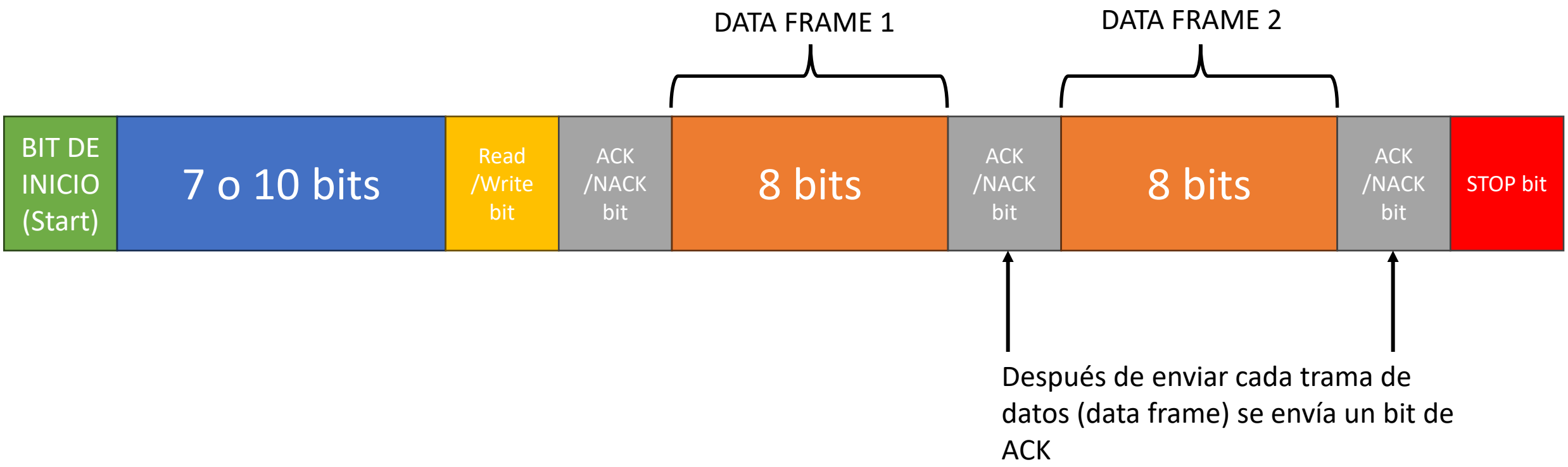
Sensores. Buses de conexión: I2C



LECTURA / ESCRITURA:

- 0: MASTER transmite información a SLAVE
- 1: SLAVE transmite información a MASTER

Sensores. Buses de conexión: I2C

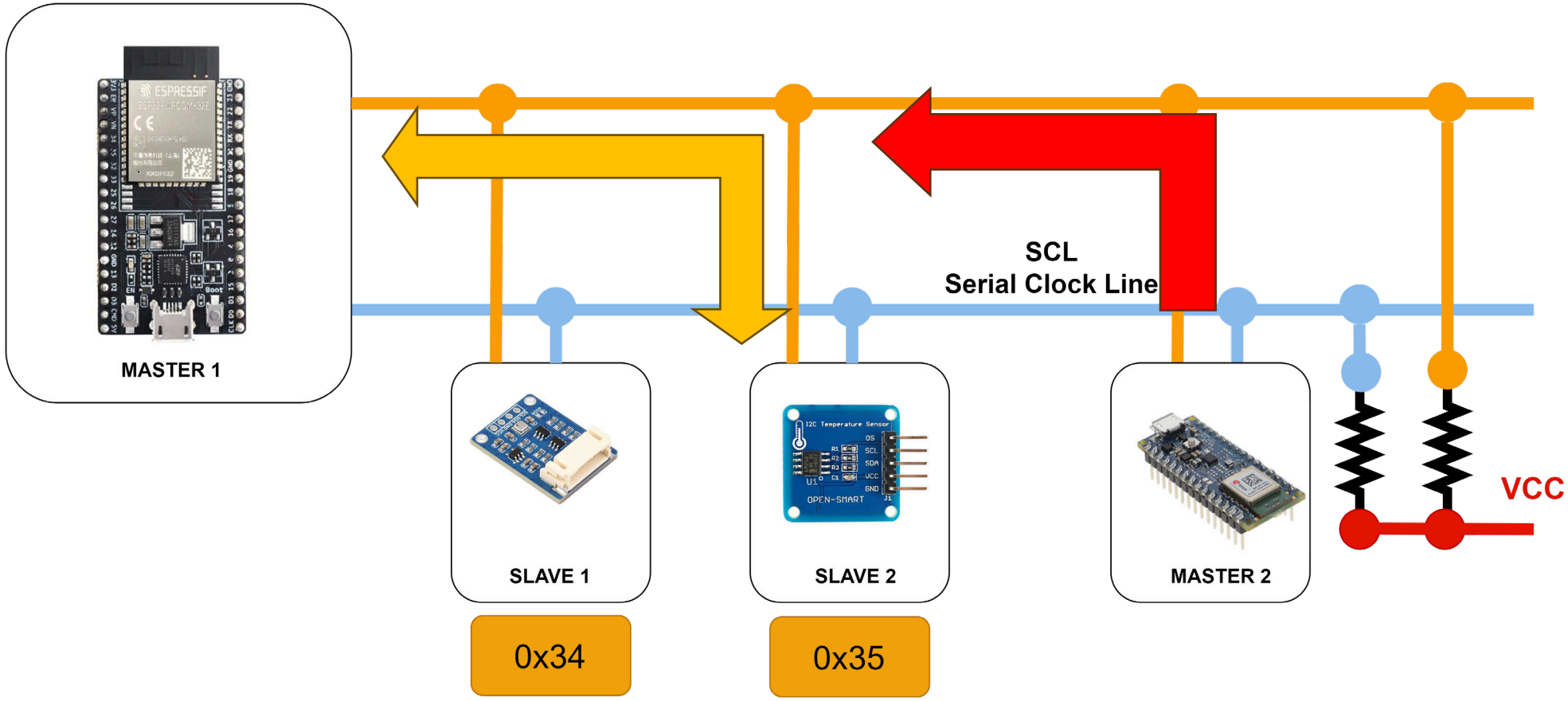


Sensores. Buses de conexión: I2C

MODOS DE TRANSMISIÓN

Sm Standard mode	Fm Fast Mode	Hs High Speed Mode	Ufm Ultra-fast mode
• 100 Kbps • Bidireccional • Baja velocidad	• 400Kbps • Bidireccional • Alta velocidad	• 3.5 Mbps • Bidireccional	• 5 Mbps • Unidireccional

Sensores. Buses de conexión: I2C

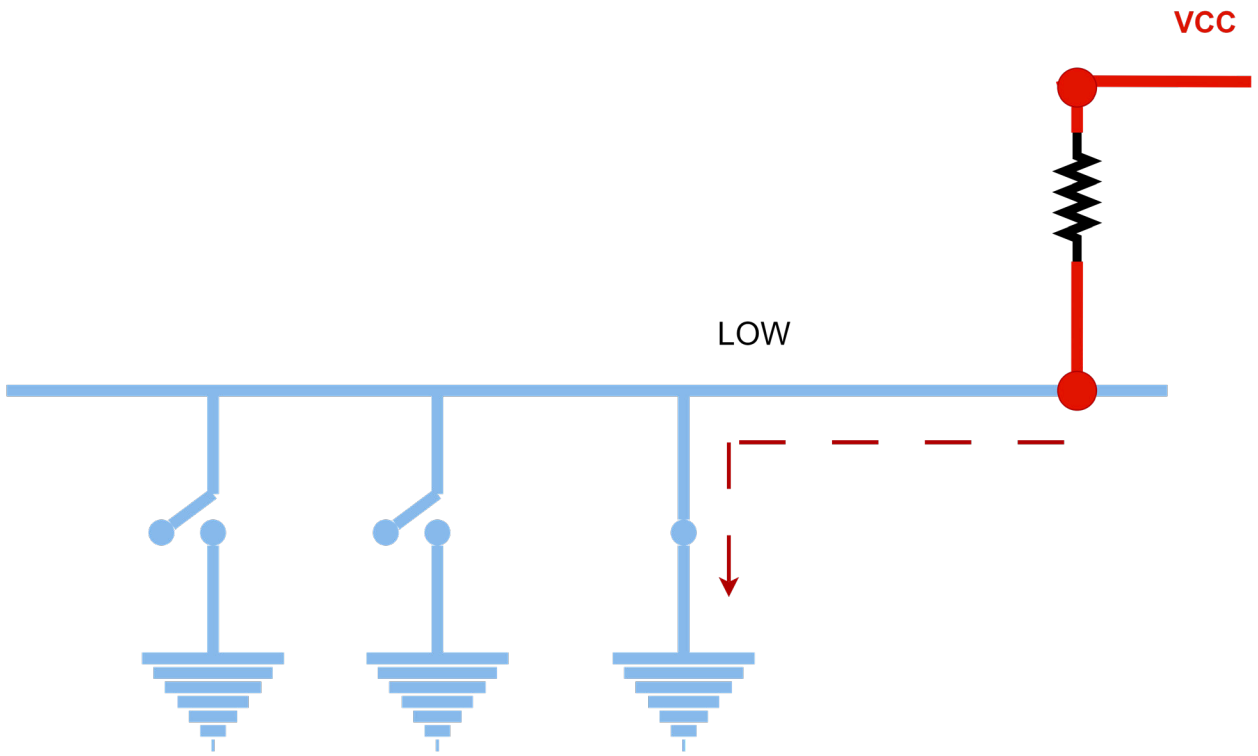


Arbitraje (arbitration): Si tenemos más de un MASTER intenta acceder al bus hay que asegurar que sólo lo haga uno.

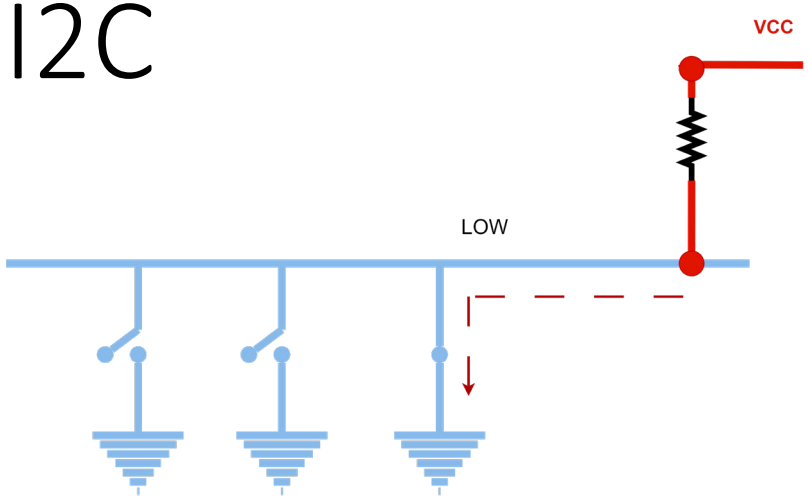
Sensores. Buses de conexión: I2C

Si un MASTER manda la señal HIGH pero el bus permanece en LOW quiere decir que el bus está ocupado y que ha perdido el arbitraje.

Se debe esperar a la señal de stop para poder enviar la información.



Sensores. Buses de conexión: I2C



M1: dirección 0x68 (**110**1000)
M2: dirección 0x60 (**110**0000)

Los tres primeros bits coinciden

Cuando se envía el cuarto bit M1 quiere mandar un 1 y M2 un 0

M1: dirección 0x68 (110**1**000)
M2: dirección 0x60 (110**0**000)

M1 va a detectar que lo que quería enviar no coincide con lo que hay en la línea => **Perdió el arbitraje**

Sensores. Buses de conexión: I2C



- Eficiencia: múltiples MASTERS y SLAVES
- Comunicación usando 2 cables
- Confirmación de transmisión exitosa



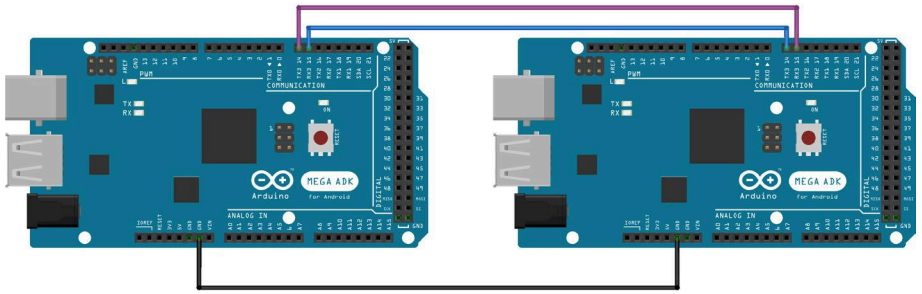
- Interfaz half-duplex
- Complejidad con incremento de dispositivos

Sensores. Buses de conexión: I2C

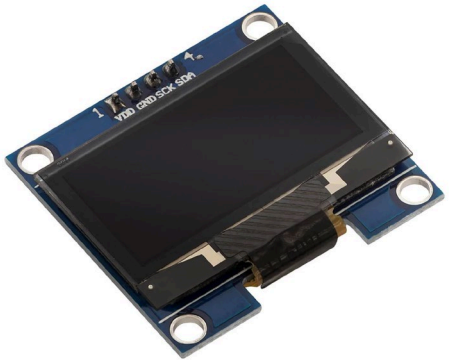
APLICACIONES



Controlar una red sensores

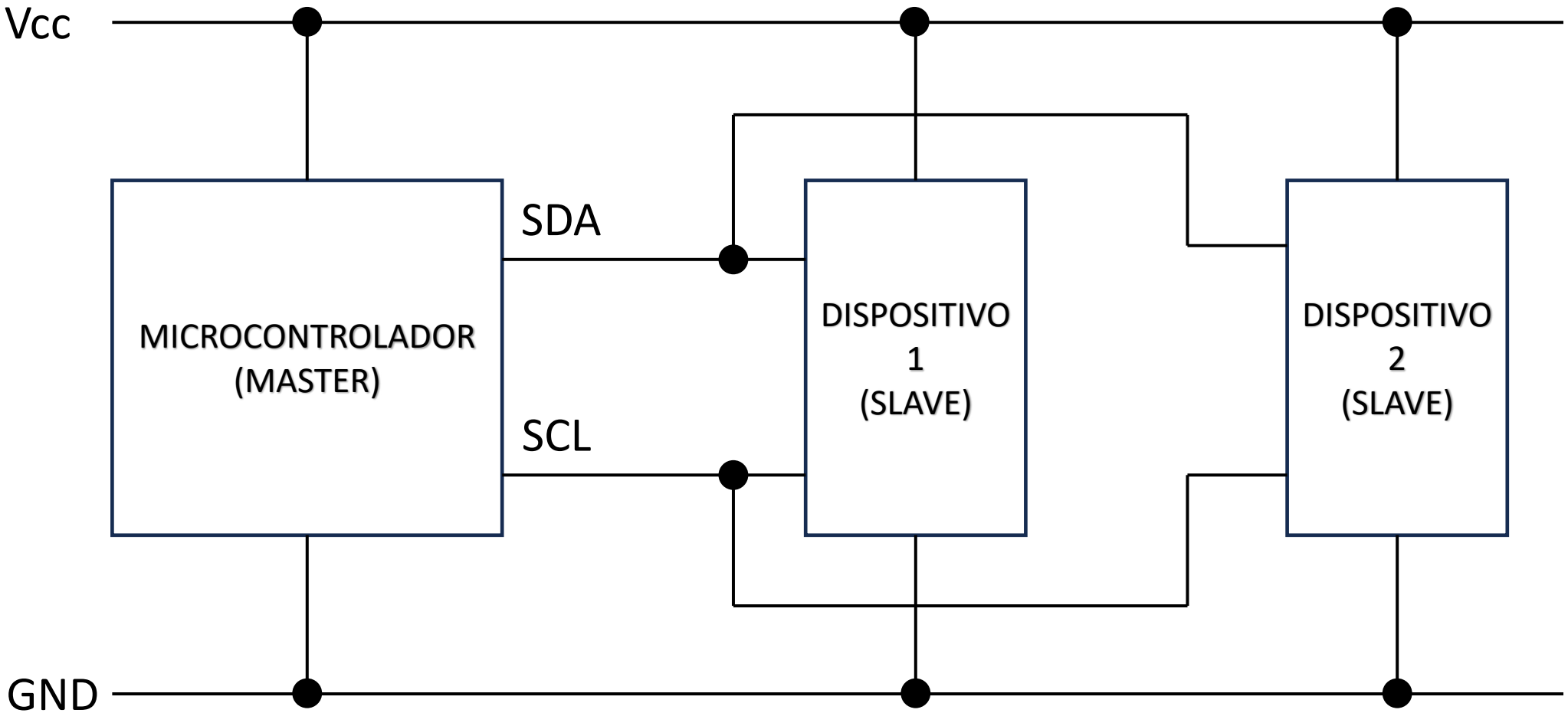


Comunicación entre múltiples microcontroladores



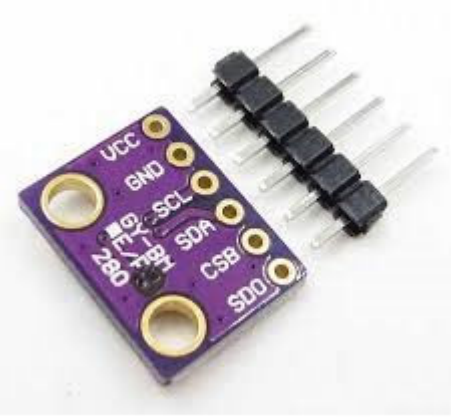
Controlar pequeñas pantallas OLED o LCD

Sensores. Buses de conexión: I2C



Sensores. Buses de conexión: SPI

- **SPI** (Serial Peripheral Interface).
- Interfaz de 4 cables.
- Desarrollado en los 80 por Motorola.
- Mayor velocidad que I2C/UART



Sensores. Buses de conexión: SPI

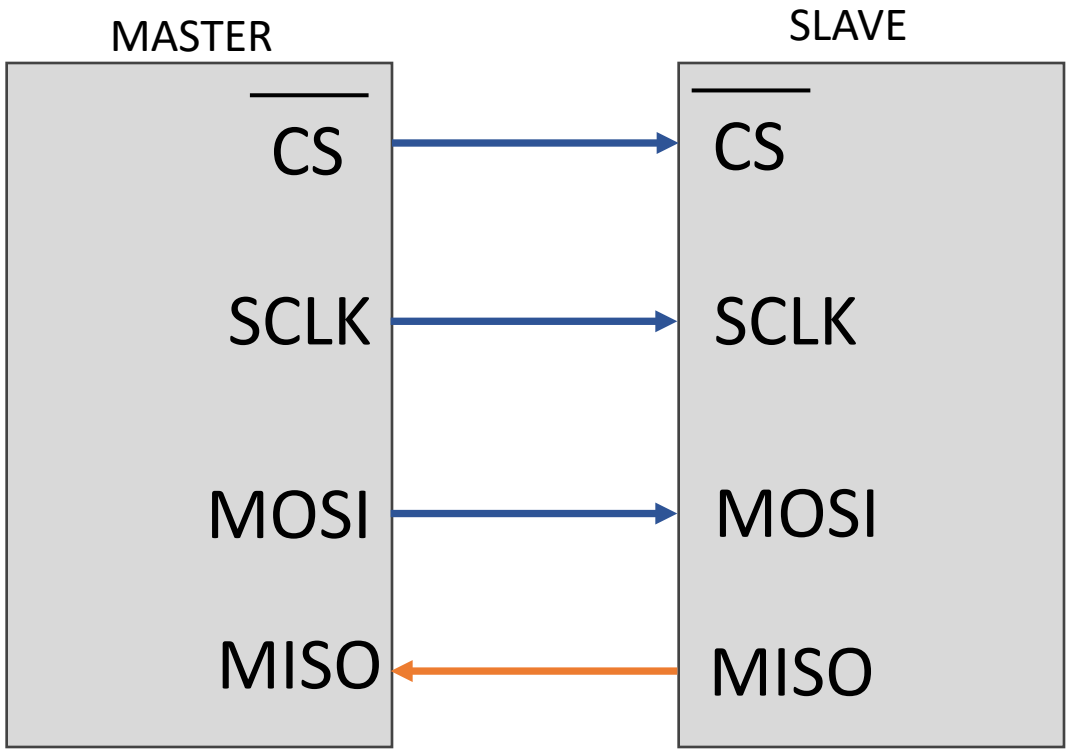
- Soporta comunicación Full-dúplex.
- SPI define la señalización básica, pero no una trama única de alto nivel: comandos, longitud y formato dependen del dispositivo.
- Usado para transferir datos entre un microcontrolador y periféricos (sensores, pantallas, ADC/DAC,…)
- Permite 1 MASTER y 1 o más SLAVES (4 cables).



motorola

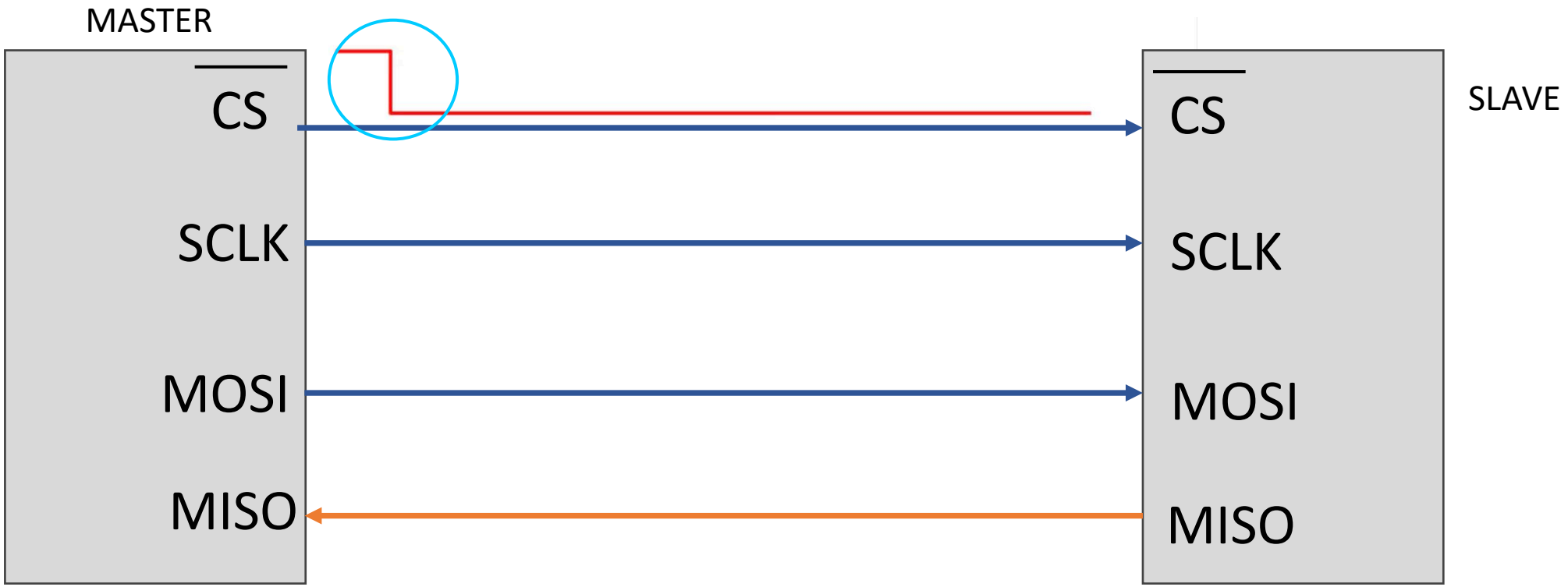
Sensores. Buses de conexión: SPI

- **CS (Chip Select)**: seleccionar el dispositivo.
- **SCLK (Synchornous Clock)**: reloj para sincronización.
- **MOSI (Master Out Slave In):** datos enviados por el MASTER.
- **MISO (Master In Slave Out)**: datos recibidos por el MASTER.



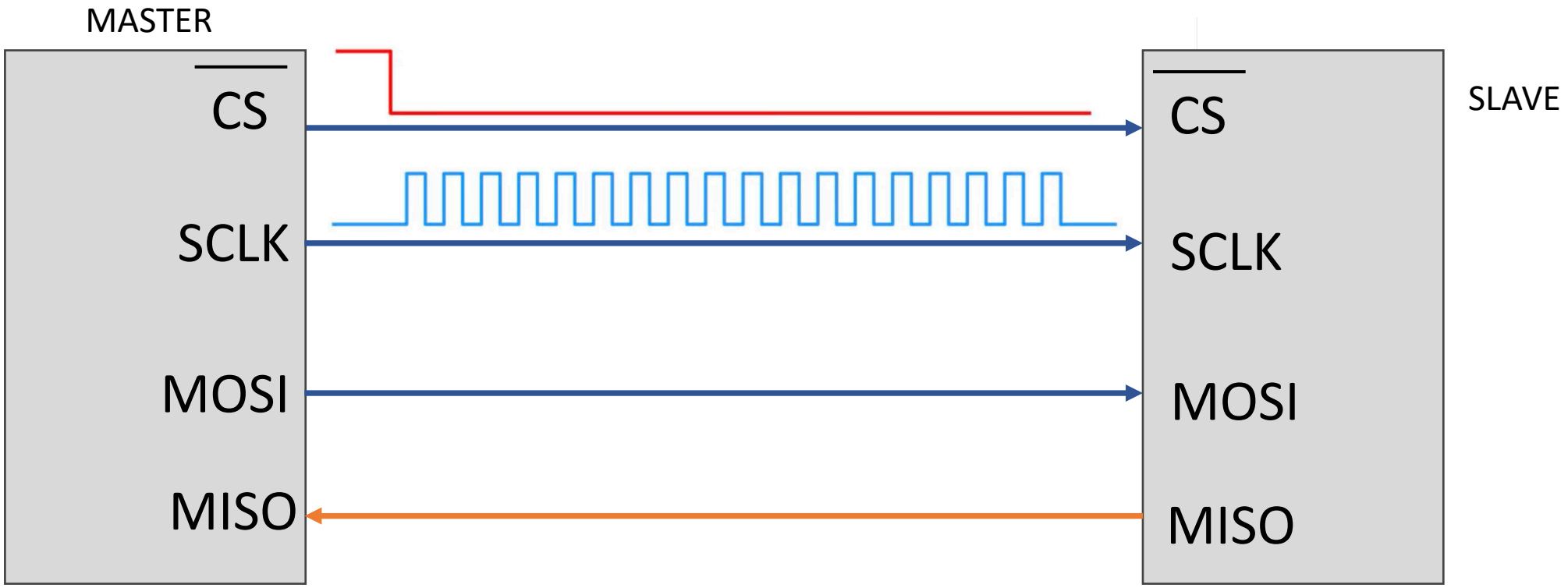
LOS NOMBRES ASIGNADOS A ESTOS PUERTOS PUEDEN VARIAR: SDO (MOSI) y SDI (MISO).

Sensores. Buses de conexión: SPI



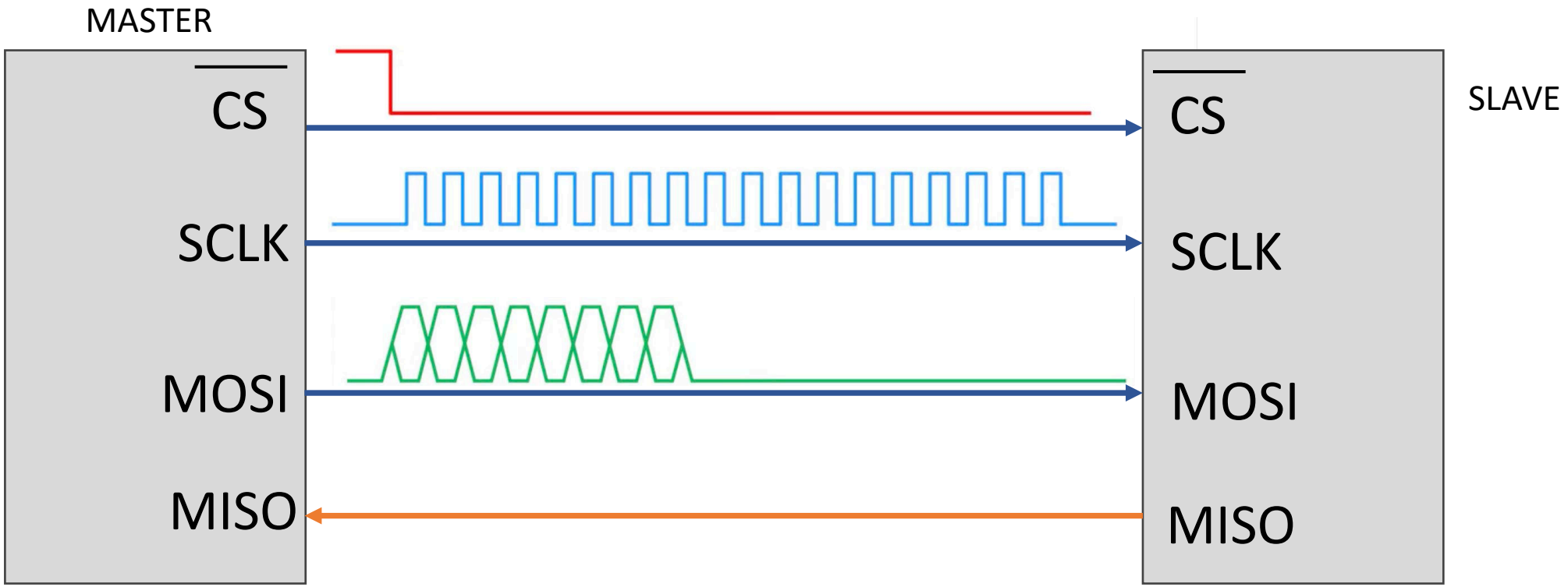
MASTER pone a LOW CS para indicar que se va a producir envío de datos

Sensores. Buses de conexión: SPI



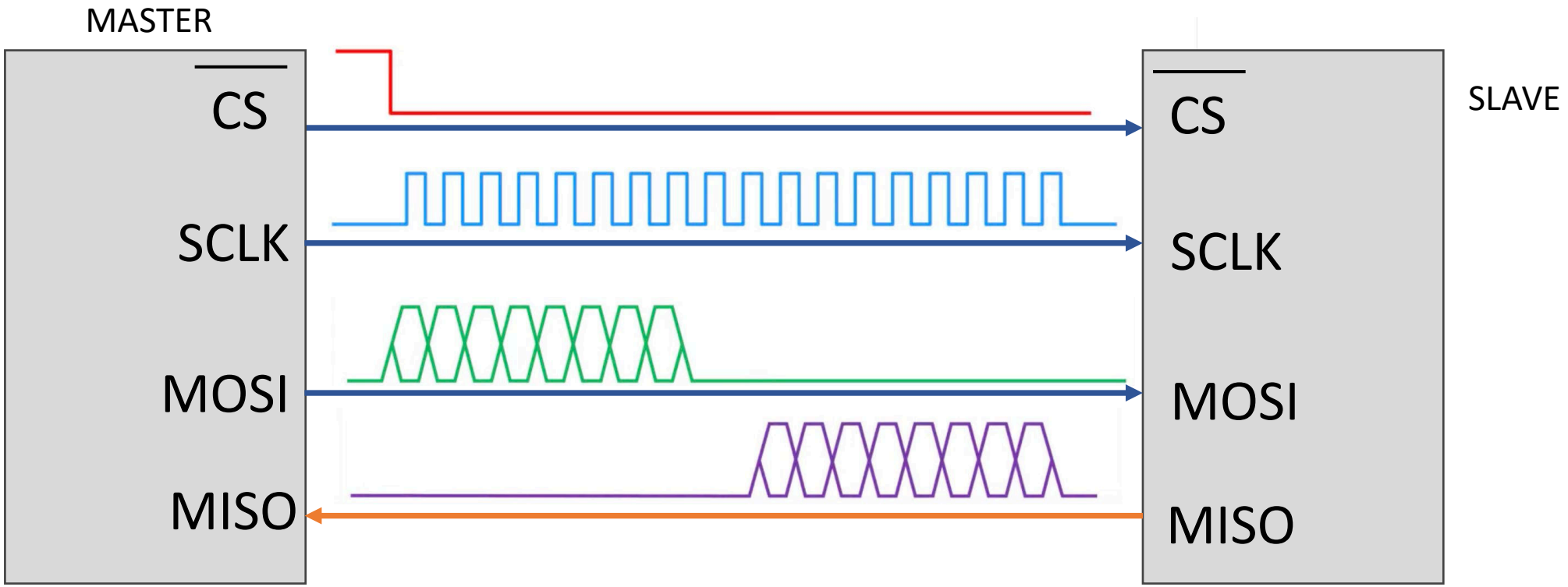
MASTER inicia el reloj (CLK)

Sensores. Buses de conexión: SPI



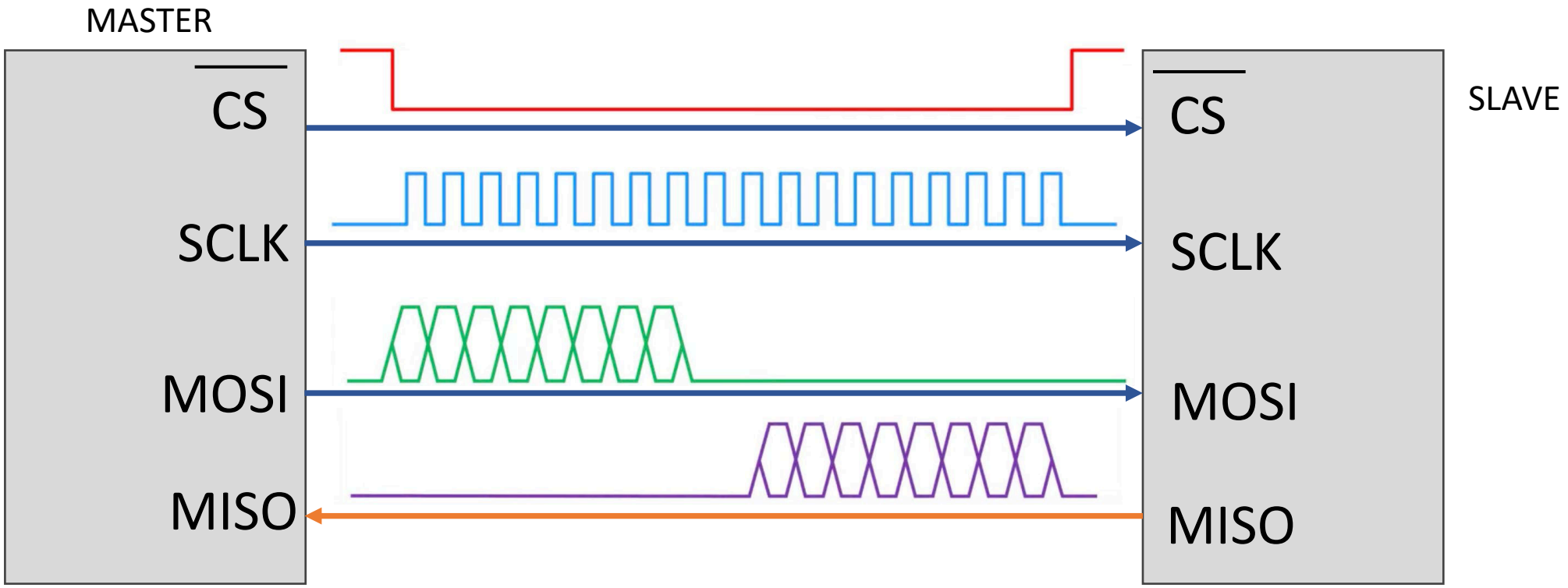
MASTER manda datos a SLAVE a través de MOSI

Sensores. Buses de conexión: SPI



MASTER recibe datos de SLAVE a través de MISO

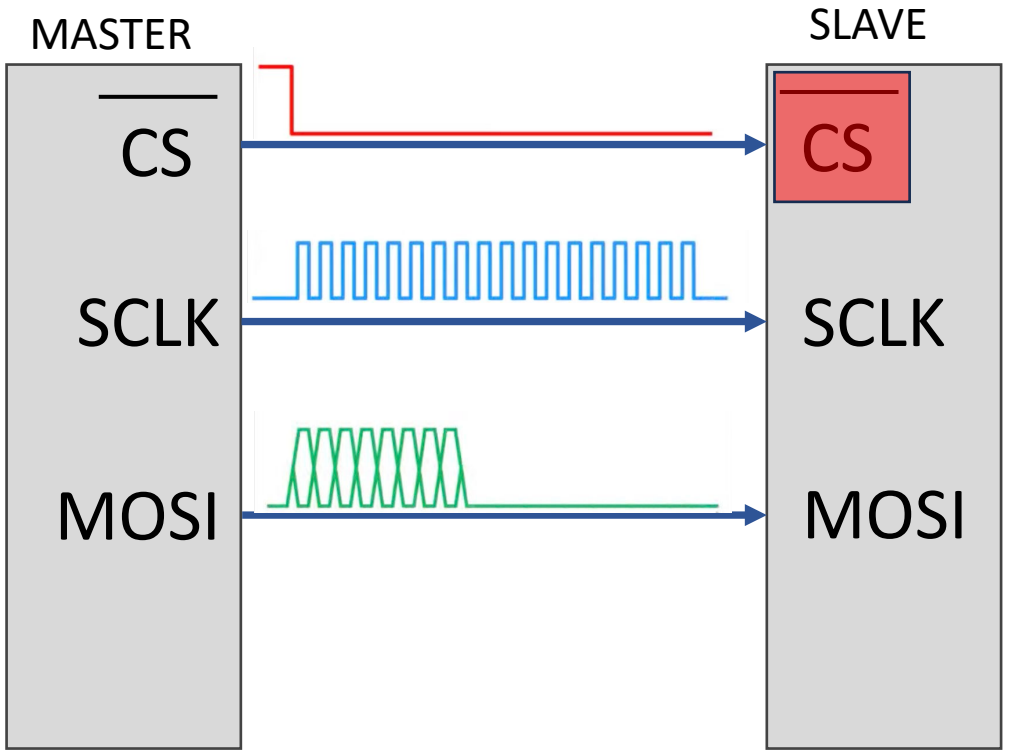
Sensores. Buses de conexión: SPI



Cuando finaliza la comunicación CS se pone a HIGH

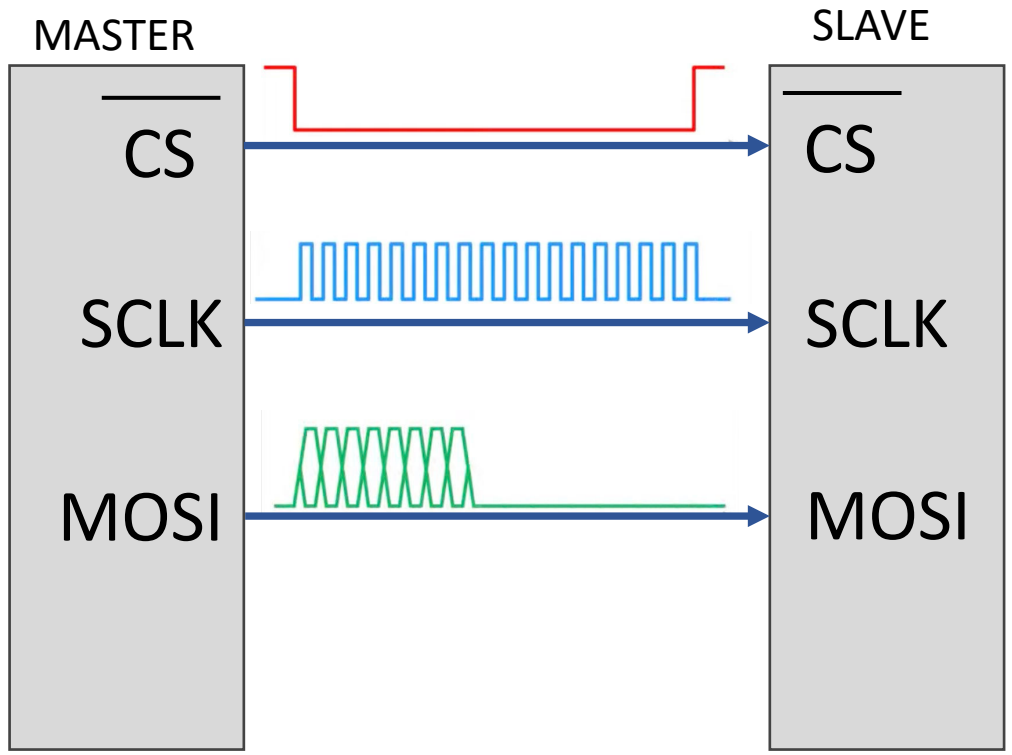
Sensores. Buses de conexión: SPI

- **CS** también se denomina **SS** (slave select).
- **CS** suele ser activa a nivel bajo.
- **CS** se pone a LOW para seleccionar el dispositivo e iniciar la comunicación:
  - SLAVE escucha SCLK y MOSI



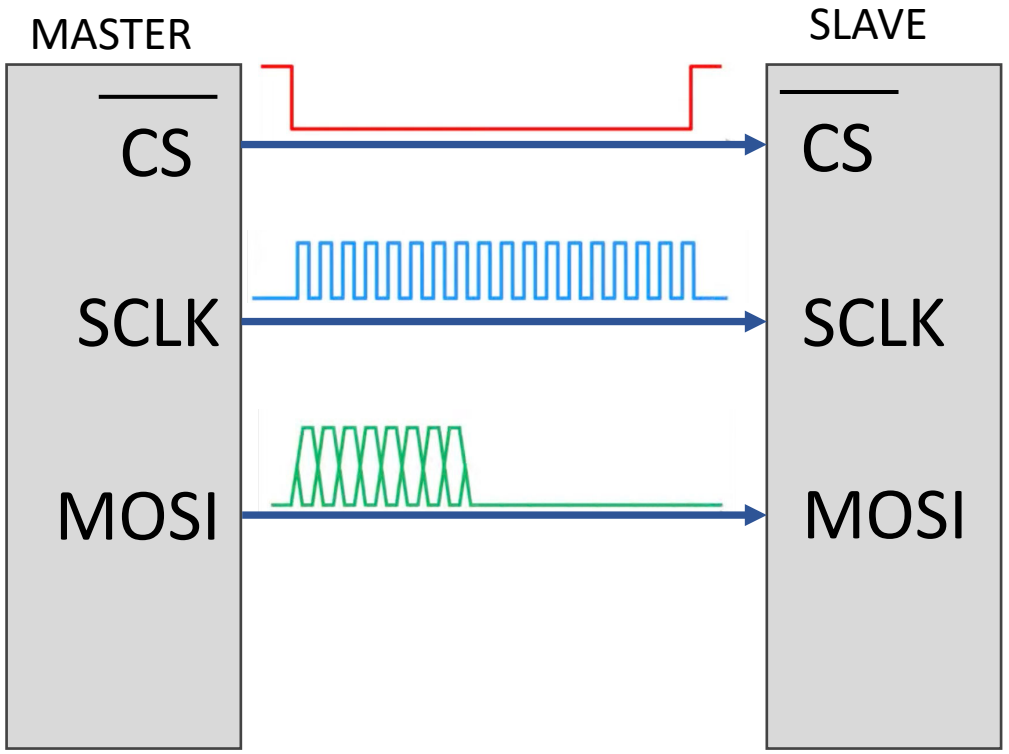
Sensores. Buses de conexión: SPI

- **CS** también se denomina **SS** (slave select).
- **CS** suele ser activa a nivel bajo.
- **CS** se pone a LOW para seleccionar el dispositivo e iniciar la comunicación:
  - SLAVE escucha SCLK y MOSI
  - Cuando la comunicación finaliza CS se pone a HIGH.



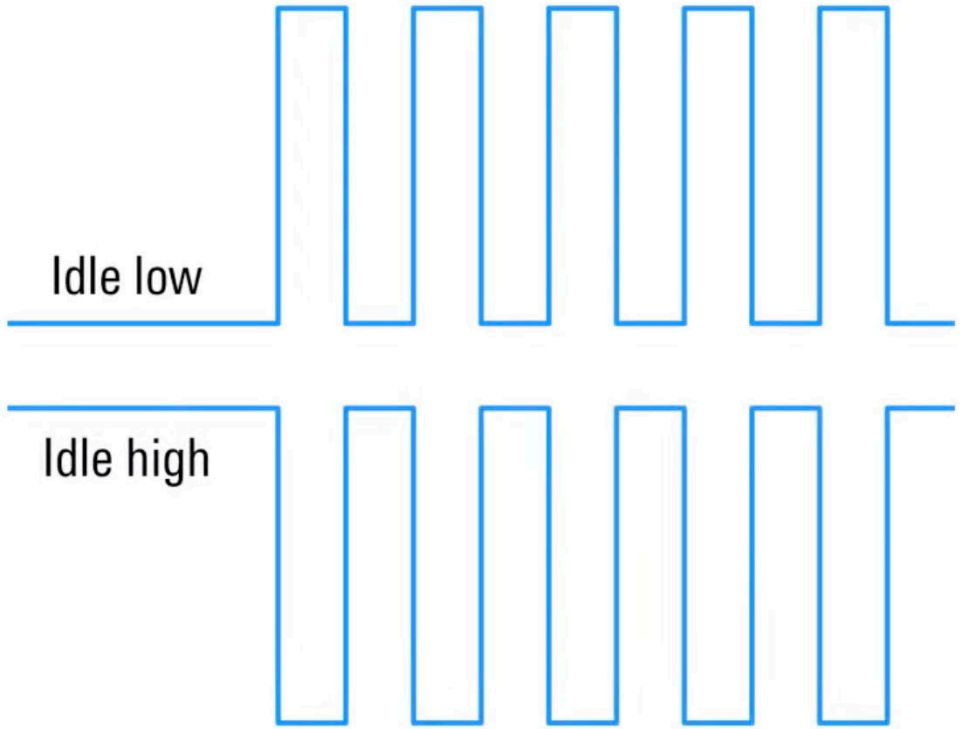
Sensores. Buses de conexión: SPI

- SPI selecciona de forma sencilla el dispositivo con el que comunicarse:
  - No se requiere el uso de direcciones como en I2C.
- Se pueden usar múltiples líneas CS para acceder a múltiples dispositivos.



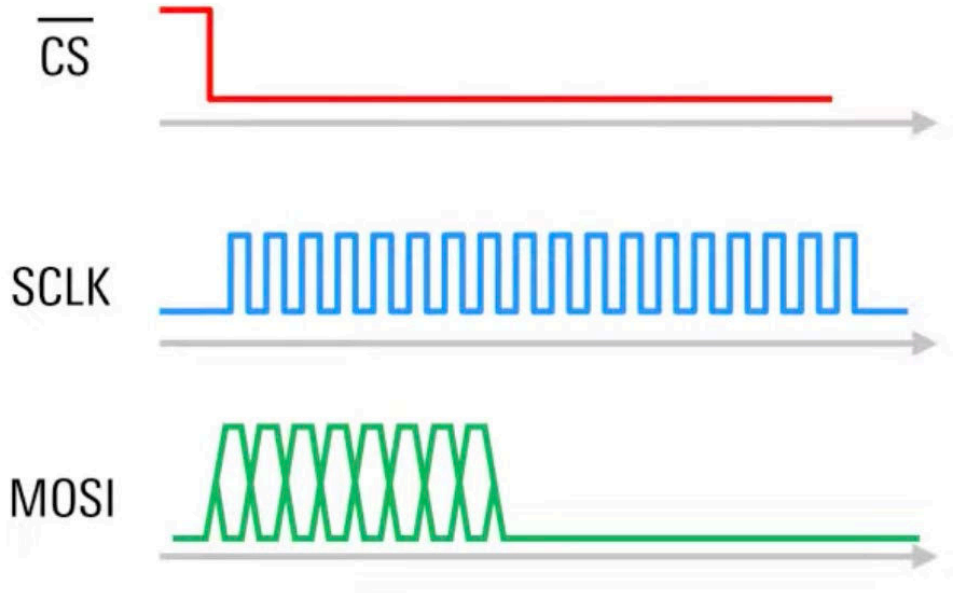
Sensores. Buses de conexión: SPI

- La señal de reloj es generada por el MASTER:
  - Los SLAVES no requieren sus propios relojes.
- El CLK suele estar en el rango de MHz:
  - SPI es más rápido que UART o I2C.
- CLK indica al receptor de los datos cuando debe tomar el valor:
  - Cuando se lee el valor de voltaje.
  - Se lee un bit por ciclo de reloj.
- CLK puede estar inactivo a HIGH o a LOW.
- Los datos se pueden obtener en los flancos de bajada o subida.



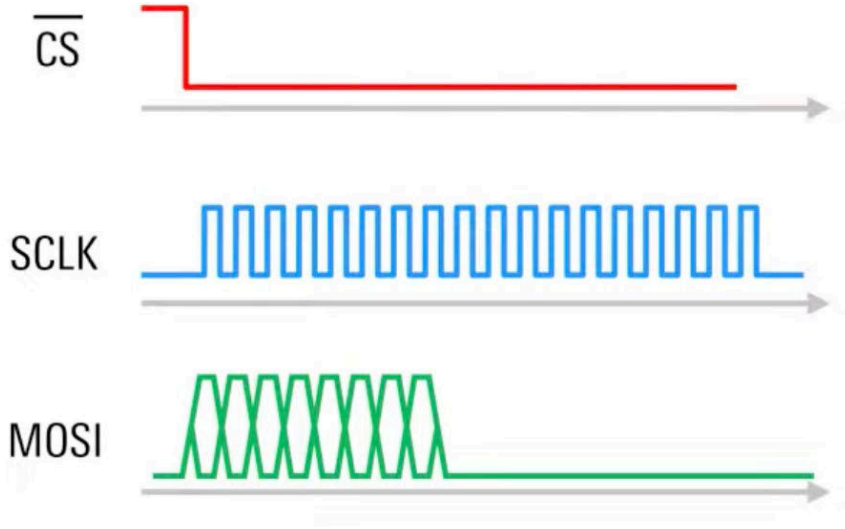
Sensores. Buses de conexión: SPI

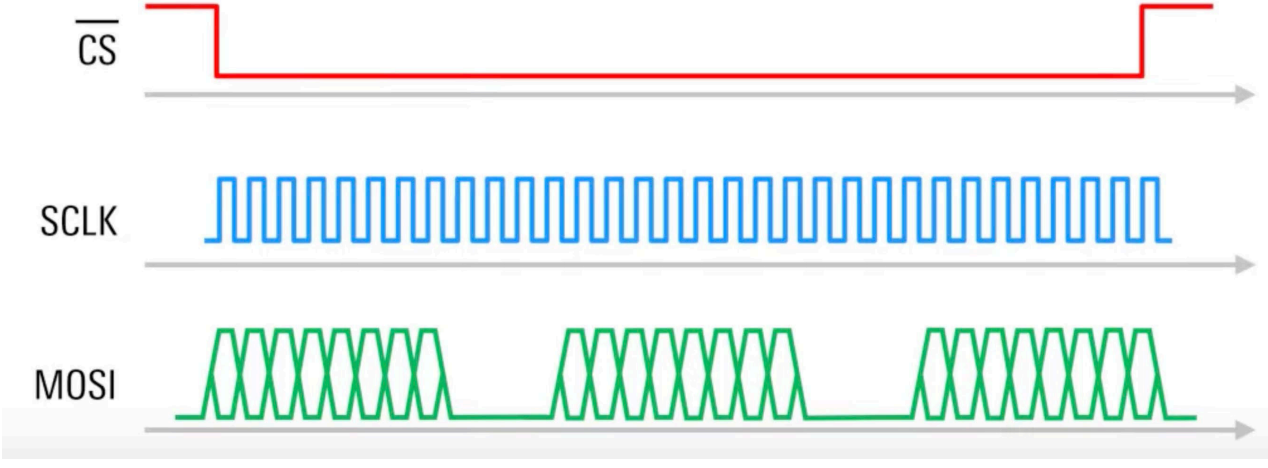
- MOSI se usa para enviar datos del MASTER al SLAVE:
  - Los datos se suelen mandar en bytes (LSB o MSB first).
- El número de bytes a mandar depende de la implementación.



Sensores. Buses de conexión: SPI

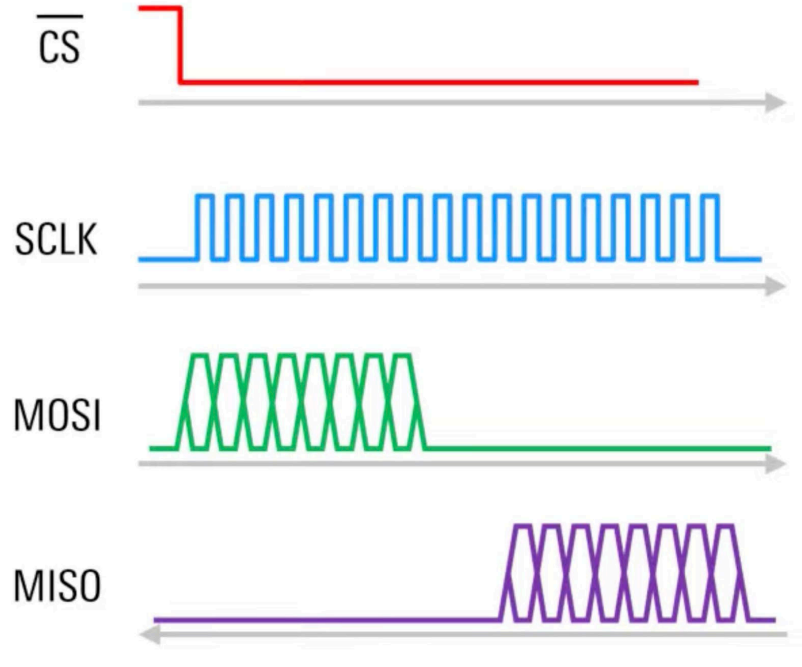
- **MOSI** se usa para enviar datos del MASTER al SLAVE:
  - Los datos se suelen mandar en bytes (LSB o MSB first).
- El número de bytes a mandar depende de la implementación:
  - Se pueden mandar varios bytes de forma secuencial.
  - CS tiene que estar a LOW mientras se manda información





Sensores. Buses de conexión: SPI

- **MISO** se usa para enviar datos del SLAVE al MASTER.
- No todas las implementaciones de SPI usan MISO.
  - Pantallas sólo reciben datos del MASTER.
- A través de MISO se manda una respuesta datos enviados a través de MOSI:
  - Comandos, solicitudes, …
  - MASTER debe saber cuántos ciclos de reloj debe generar para que SLAVE pueda mandar todos los datos.



Sensores. Buses de conexión: SPI

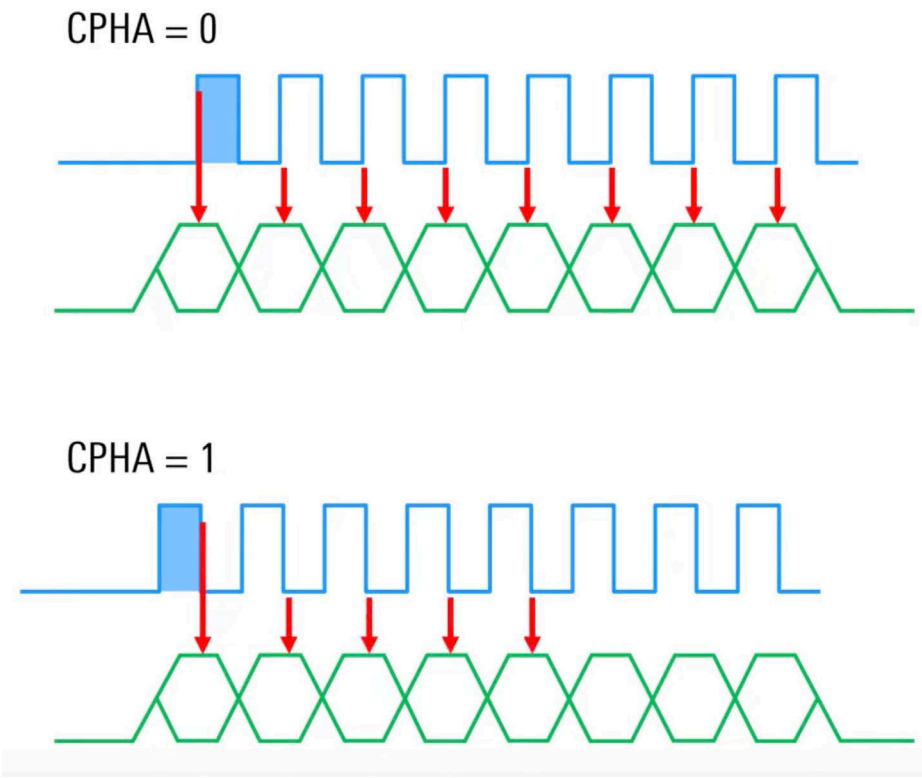
CPOL (Clock Polarity)



Sensores. Buses de conexión: SPI

CPHA (Clock Phase)

- El receptor captura los datos en los flancos de reloj *leading* o *trailing*.
- CPHA = 0:
  - Los datos se muestrean en el flanco leading de cada pulso de reloj.
- CPHA = 1:
  - Los datos se muestrean en el flanco trailing de cada pulso de reloj.



CPOL = 0

Sensores. Buses de conexión: SPI

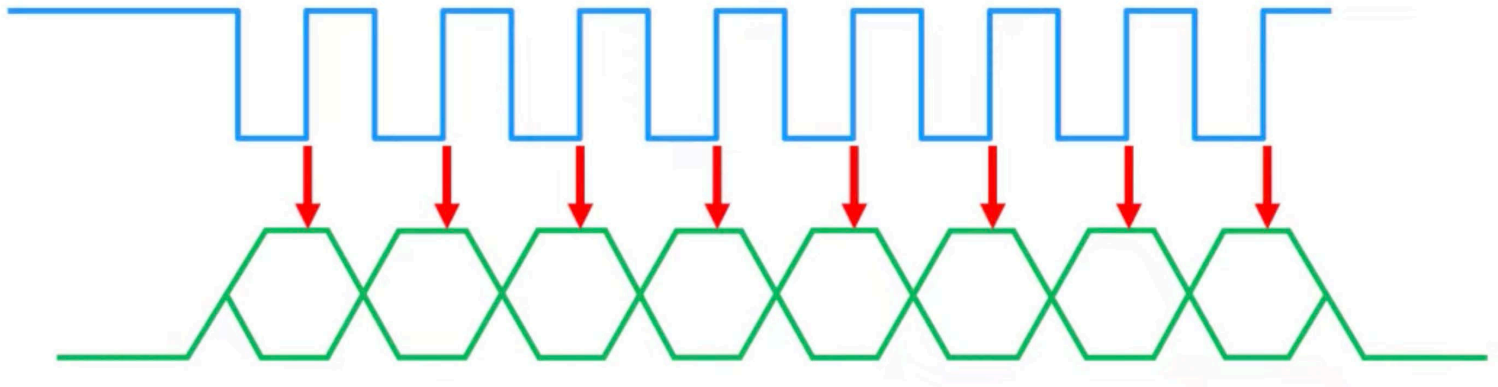
- Hay 4 combinaciones de CPOL y CPHA: SPI Mode (0-3).
- Los dispositivos SPI debe usar el mismo modo
  - El modo puede ser fijo o configurable.

Mode	CPOL	CPHA
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

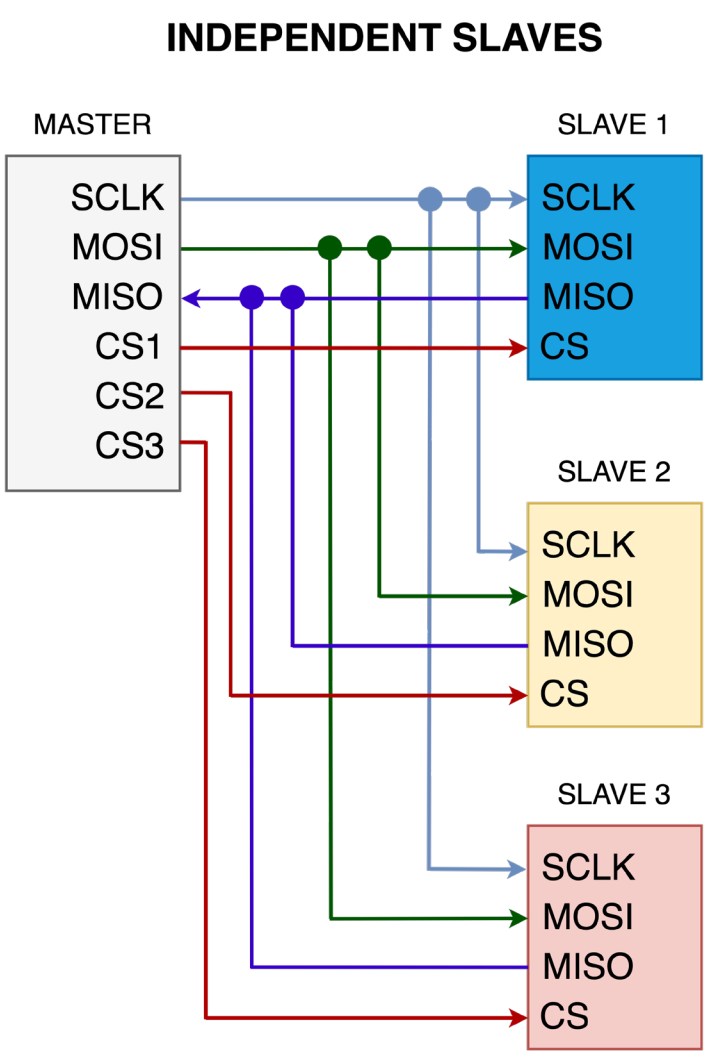
CPOL = 1 (clock idle high)

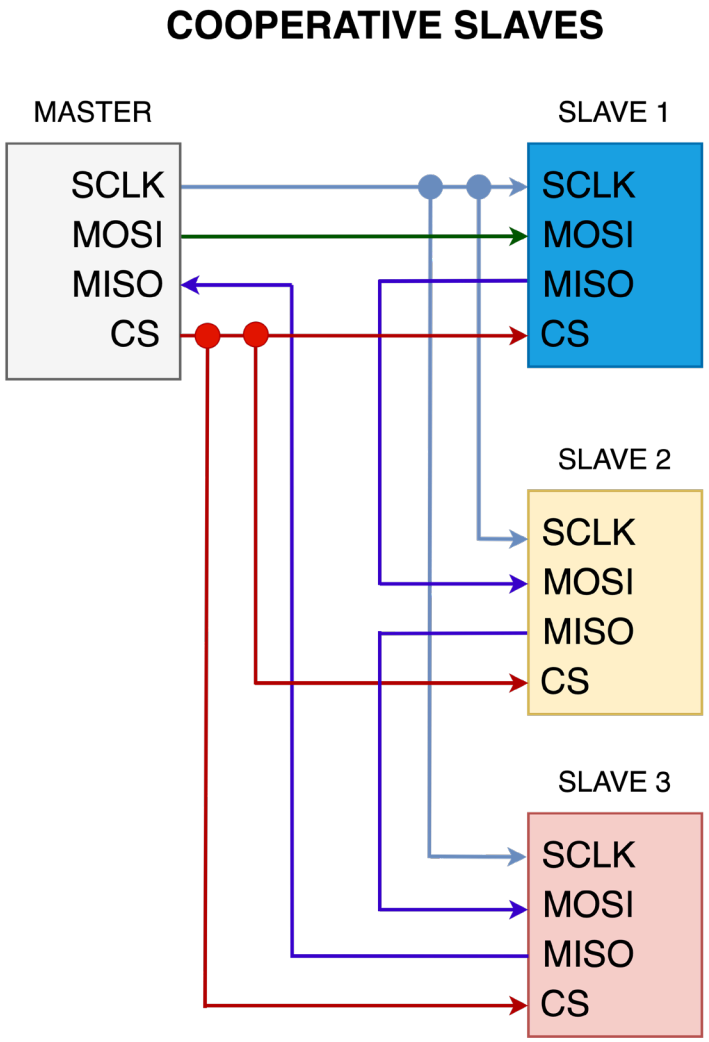
CPHA = 1 (read on trailing edge)

Therefore, mode = 3



Sensores. Buses de conexión: SPI





Sensores. Buses de conexión: SPI



- Alta velocidad
- Flexibilidad tamaño de envíos



- Se requieren 4 cables
- Distancias cortas

Sensores. Buses de conexión: SPI

Característica	UART	I^2C	SPI
Sincronización	Asíncrona	Síncrona	Síncrona
Líneas	2	2	3 + CS
Full-duplex	Sí	No	Sí
Direccionamiento	No	Sí	mediante CS
Multi-dispositivo	limitado	Muy bueno	Sí, pero aumenta CS
Velocidad típica	baja-media	media	alta
Distancia	corta	corta	corta
Pull-up	No	Sí	No
Complejidad	baja	media	baja-media